II.

Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. Egy szabályos dobókockával kétszer dobunk. Az első dobás eredményét egy számtani sorozat első tagjának, a második dobás eredményét a sorozat differenciájának tekintjük.

a) Az így kapható sorozatok között hány olyan van, amelyben az első 10 tag összege kisebb 100-nál? (Két sorozatot különbözőnek tekintünk, ha az első tagjuk vagy a differenciájuk eltér egymástól.)

Tekintsük az összes olyan négyjegyű pozitív egész számot, amelynek egyik számjegye sem 0.

b) Hány olyan van ezek között, amelynek a négy számjegye (valamilyen sorrendben) egy számtani sorozat négy egymást követő tagja?

Janka egy szabályos dobókockával négyszer dobott. Észrevette, hogy ha az ötödik dobásának értéke 3 lenne, akkor az öt dobás átlaga is 3 lenne. Ha az ötödik dobásának értéke 4 lenne, akkor az öt dobás mediánja is 4 lenne. Ha az ötödik dobásának értéke 5 lenne, akkor az öt dobás (egyetlen) módusza is 5 lenne.

c) Mi lehetett Janka első négy dobása? (A dobások sorrendjétől eltekintünk.)

a)	5 pont	
b)	5 pont	
c)	6 pont	
Ö.:	16 pont	